Caso de Estudio #1 : Autenticador

Institución:

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Requerimientos de Software (IC-5821)

Profesor:

Luis Arturo Montoya Poitevien

Nombre de los estudiantes:

Abraham Solano Parrales - 2024132538
Roberth Rojas Quesada - 201119340

Periodo:

I Semestre 2026

Tabla de Contenido

Descripción 3
Alcance 3
Objetivos 3
Requerimientos Funcionales 3
Requerimientos No Funcionales 3

Descripción del Caso de Estudio

Este primer caso de estudio aborda el desarrollo de un prototipo de interfaz para un sistema autentificador.
Durante la primera semana se repasaron fundamentos de ingenieria de software (incluyendo ciclo de vida), y se aplicó la teoría mediante el modelo de desarrollo "Codifique y corrija" para construir una solución funcional y demostrable.

Alcance del prototipo

El prototipo cubre:

- Autenticación de usuarios (login, registro, recuperación de acceso).
- Control de acceso por rol (`admin` y `user`).
- Gestión de usuarios (solo `admin`).
- Gestión de datos (solo `admin`).
- Vista de dashboard de solo lectura para `user`.
- Interfaz corporativa estilo Microsoft (Microsoft-like).
- Arquitectura en 3 capas (Presentación, Negocio, Datos).
- Verificación de salud del sistema mediante ping a base de datos (tecnología de internet aplicada a monitoreo operativo).

Objetivos

Objetivo general

Construir un prototipo web autentificador aplicando principios base de ingeniería de software con enfoque práctico, usando el modelo "Codifique y corrija".

Objetivos específicos

- Implementar autenticación y autorización por roles.
- Diseñar módulos de gestión de usuarios y datos.
- Aplicar una arquitectura en 3 capas para separar responsabilidades.
- Incorporar una validación de salud del sistema basada en conectividad real con la base de datos.
- Publicar el ejecutable en un entorno en la nube.

Requerimientos

Requerimientos funcionales

- RF-01: El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña.
- RF-02: El sistema debe permitir registrar nuevas cuentas.
- RF-03: El sistema debe permitir recuperar acceso desde la pantalla de "olvido de contraseña" (flujo prototipo).
- RF-04: El sistema debe distinguir los roles `admin` y `user`.
- RF-05: El `admin` debe poder gestionar usuarios.
- RF-06: El `admin` debe poder gestionar datos.
- RF-07: El `user` debe ver sólo su dashboard en modo lectura.
- RF-08: El dashboard `admin` debe mostrar una descripción breve de la arquitectura en 3 capas (propósito y elección).
- RF-09: El dashboard `admin` debe permitir verificar la salud del sistema mediante ping a la base de datos.
- RF-10: El sistema debe notificar estados y errores relevantes al usuario (toasts y mensajes inline).

Requerimientos no funcionales

- RNF-01 (Usabilidad): Interfaz limpia, corporativa y consistente con estilo Microsoft-like.
- RNF-02 (Mantenibilidad): Separación por capas (Presentación, Negocio, Datos) para facilitar cambios.
- RNF-03 (Rendimiento): Respuesta interactiva en operaciones de UI y formularios.
- RNF-04 (Seguridad básica):
    - Rutas protegidas para áreas privadas.
    - Control de acceso por rol.
    - Validación de entradas en cliente y servicios.
- RNF-05 (Disponibilidad): Aplicación desplegada en nube (GitHub Pages para frontend).
- RNF-06 (Portabilidad): Ejecución en navegadores modernos compatibles con React + Vite.

Casos de Uso

Nombre: Autor:	Inicio de Sesión Autor
Descripción: El usuario se registra en el sistema, activando así el autenticador.	
Actores: Usuario	
Precondiciones: El usuario debe de encontrarse en la página de inicio del programa.	
Flujo Normal: 1. El usuario ingresa las credenciales en los apartados del inicio de sesión. 2. La capa de presentación envía los datos a la capa de negocio. 3. La capa de negocio le solicita a la capa de datos verificar la existencia del usuario. 4. El sistema retorna el resultado de la validación a la capa de negocios. 5. El sistema redirige al usuario al dashboard, ya que si existía en la base de datos. Flujo Alternativo 1: 1. El usuario ingresa las credenciales incorrectas (tipo de dato incorrecto, formato de correo incorrecto, caracteres especiales no permitidos) 2. El sistema le notifica al usuario el error. Flujo Alternativo 2: 5. El sistema le notifica al usuario que sus credenciales no están relacionadas a ninguna cuenta. 6. El sistema le notifica al usuario que ingrese las credenciales correctas o que cree una nueva cuenta. 7 El usuario crea una nueva cuenta e inicia sesión. Flujo Alternativo 3: 5. El sistema le notifica al usuario que su contraseña no es la correcta. 6. El sistema le notifica al usuario que ingrese las credenciales correctas o que restablezca la contraseña de la cuenta asociada a la dirección de correo electrónico ingresada. 7. El usuario presiona “¿Olvidó su contraseña?”, lo que lo redirige a la pantalla de restablecer la contraseña. 8. El usuario restablece la contraseña e inicia sesión. Flujo Alternativo 3: 2. El sistema presenta alguna falla lo cual le impide enviar el request a la capa de negocios/ capa de datos. 3. Se le notifica al usuario que sucedió un error.	

Nombre: Autor:	Registro de cuenta Usuario
Descripción: El usuario se registra en el servicio	

Actores: Usuario
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión
Flujo Normal: 1. El usuario hace clic en el enlace “Registrarse”. 2. La aplicación muestra la página de registro. 3. El usuario ingresa el correo y la contraseña para usar en la cuenta. 4. La aplicación verifica que el correo no exista en la base de datos 5. La aplicación envía un enlace de verificación al correo del usuario. 6. El usuario navega a la página de verificación con el enlace recibido. 7. La cuenta queda habilitada para el uso en la aplicación. Flujo Alternativo: 4. La aplicación encuentra el correo en la base de datos. 5. Se notifica al usuario que el correo ya existe.

Nombre: Autor:	Reinicio de contraseña Usuario
Descripción: El usuario solicita el reinicio de contraseña	
Actores: Usuario	
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de inicio de sesión	
Flujo Normal: 1. El usuario hace clic en el enlace “Olvidé mi contraseña” 2. La aplicación muestra la pantalla de reinicio de contraseña. 3. El usuario ingresa el correo con el que se registró y confirma el reinicio de contraseña. 4. Si el correo existe en la base de datos, la aplicación envía un enlace para el reinicio de contraseña al correo ingresado. 5. El usuario navega a la página de ingreso de la nueva contraseña. 6. El usuario ingresa la nueva contraseña y la confirma. 7. La aplicación guarda la nueva contraseña y la cuenta queda lista para iniciar sesión.	

Nombre: Autor:	Creación de Usuario Usuario
Descripción: El administrador crea un nuevo usuario	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de gestión de usuarios	
Flujo Normal: 1. El administrador introduce un usuario y contraseña. 2. El administrador hace clic en “Agregar perfil” 3. Se comprueba que el correo no exista en la base de datos 4. El usuario es creado y se muestra la contraseña temporal en una notificación Flujo alternativo: 3. El correo ya existe en la base de datos 4. Se muestra un error informando que el correo ya está registrado Excepciones: ● El correo ya se encuentra registrado en la base de datos	

Nombre: Autor:	Eliminación de Usuario Usuario
Descripción: El administrador elimina un usuario	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de gestión de usuarios	
Flujo Normal: 1. El administrador hace clic en el botón “Eliminar” del usuario que desea borrar. 2. El usuario es eliminado de la base de datos y desaparece de la lista de usuarios.	

Nombre: Autor:	Creación de Dato Usuario
Descripción: El administrador crea un nuevo dato	
Actores: Administrador	

Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de gestión de datos
Flujo Normal: 1. El administrador introduce una clave y un valor 2. El administrador hace clic en el botón “Agregar dato” 3. El dato es agregado a la base de datos

Nombre: Autor:	Edición de Dato Usuario
Descripción: El administrador crea un nuevo dato	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de gestión de datos	
Flujo Normal: 1. El administrador hace clic en el botón “Editar” del dato que quiere actualizar 2. Se ingresan la clave y el valor nuevos 3. Se hace clic en el botón “Actualizar dato” 4. Se actualizan los datos Flujo alternativo: 3. Se hace clic en el botón “Cancelar edición” 4. No se hacen cambios	

Nombre: Autor:	Eliminación de Dato Usuario
Descripción: El administrador elimina un dato	
Actores: Administrador	
Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de gestión de datos	
Flujo Normal: 3. El administrador hace clic en el botón “Eliminar” del dato que desea borrar. 4. El dato es eliminado de la base de datos y desaparece de la lista de usuarios.	

Nombre:	Prueba de salud
Autor:	Usuario

Descripción: El administrador comprueba la disponibilidad de la base de datos

Actores: Administrador

Precondiciones: El usuario se encuentra en la página de salud del sistema

Flujo Normal:

1. El administrador hace clic en el botón “Hacer ping a base de datos”
2. La aplicación accede a la base de datos y mide el desempeño
3. La información de la pantalla se actualiza con la última información medida

Flujo alternativo:

2. La aplicación no puede acceder a la base de datos
3. Se muestra un error de conexión

Excepciones:

- No se puede conectar a la base de datos

Descripción de las pantallas

Inicio de Sesión

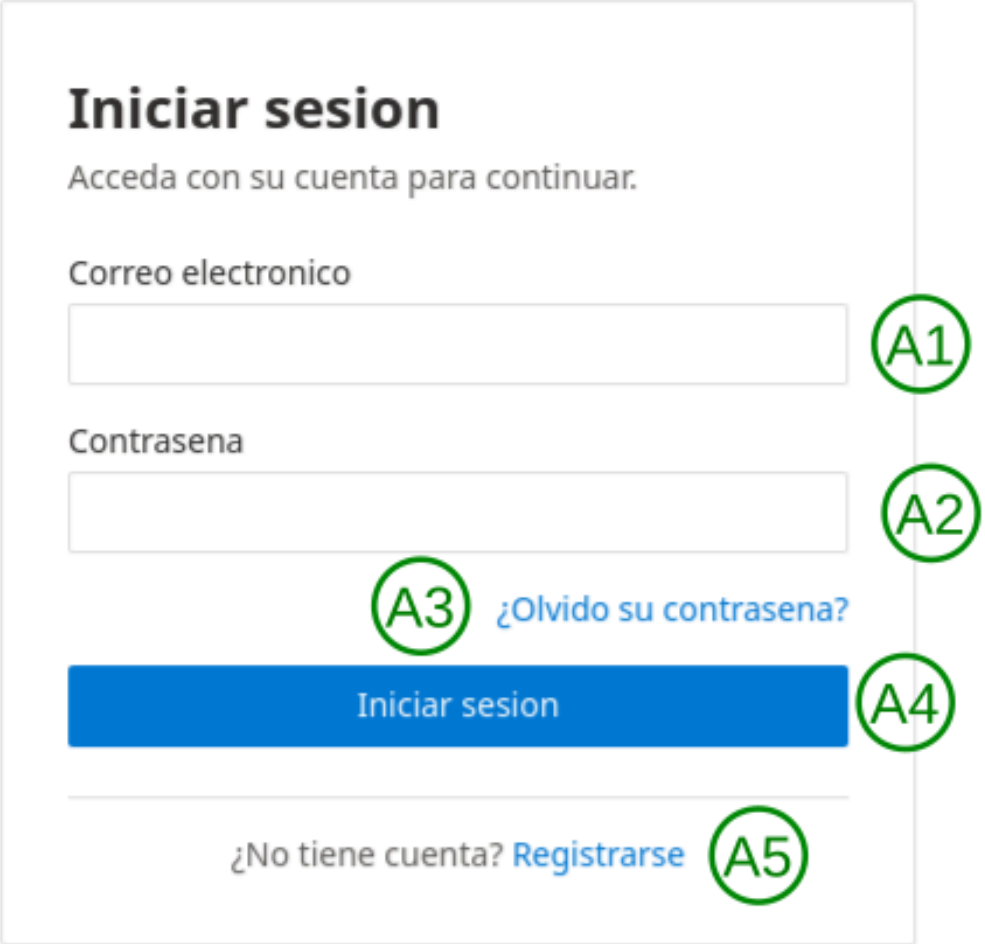

Imagen 1

Ítem	Correo electrónico
Descripción	Entrada para el correo electrónico del usuario
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el correo electrónico en el campo
Validez	La entrada debe tener el formato de un correo electrónico

Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 1, ítem A1

Ítem	Contraseña
Descripción	Entrada para la contraseña del usuario
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra la contraseña en el campo con los caracteres ocultos
Validez	Debe tener entre 8 y 64 caracteres
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 1, ítem A2

Ítem	¿Olvidó su contraseña?
Descripción	Permite al usuario reiniciar la contraseña
Entrada	Clic del ratón
Salida	Carga de la página de reinicio de contraseña
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 1, ítem A3

Ítem	Iniciar sesión
Descripción	Permite al usuario iniciar sesión
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se redirige a la pantalla de inicio del usuario si el inicio de sesión fue exitoso. En caso contrario, se permanece en la página de inicio de sesión
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería haber entradas vacías, el correo no debe existir en la base de datos.
Referencias	Imagen 1, ítem A1

Ítem	Registrarse
Descripción	Permite al usuario crear una cuenta nueva
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se redirige a la página de registro
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 1, ítem A5

Registro de cuenta

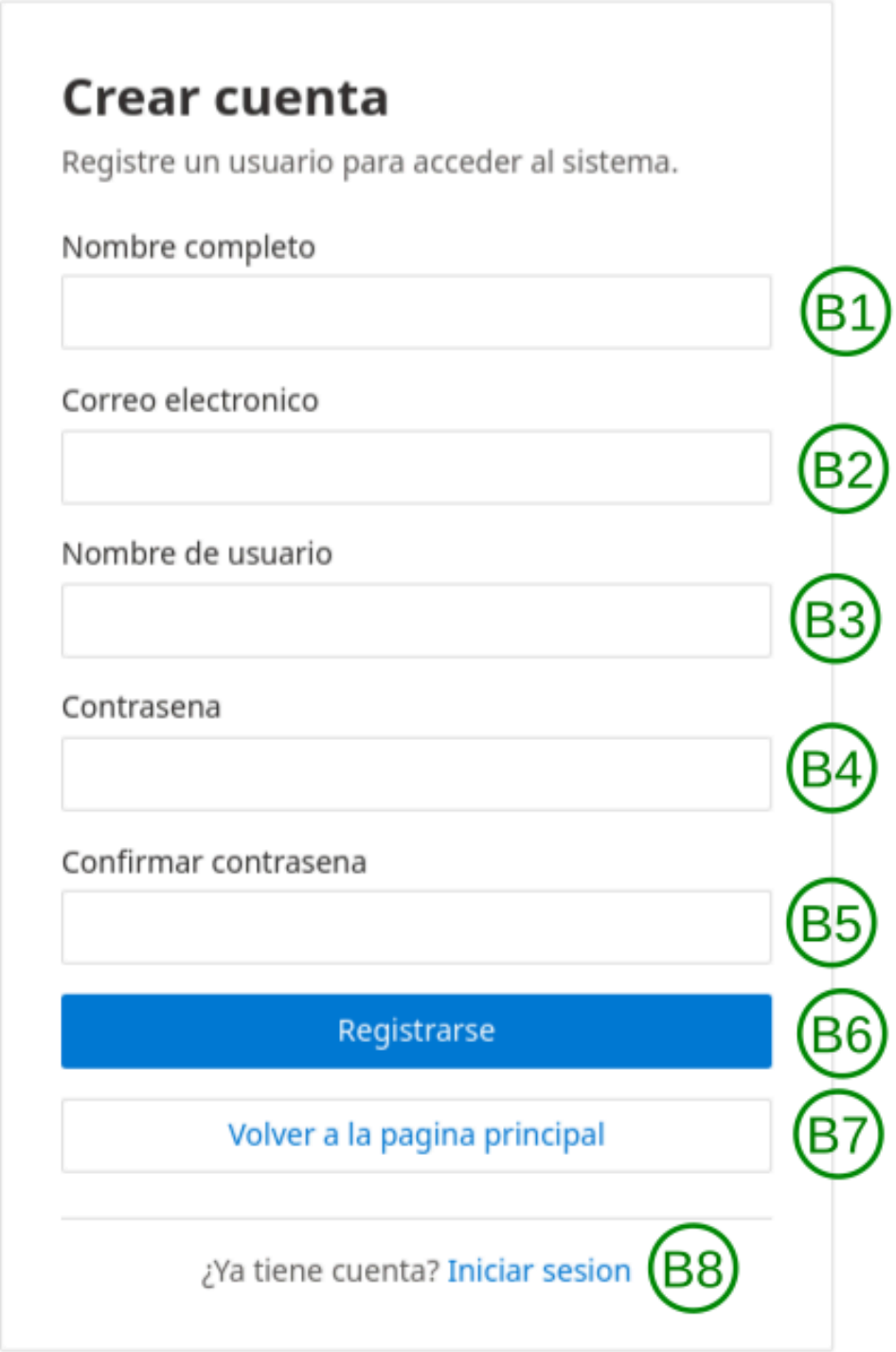

Imagen 2

Ítem	Nombre completo
Descripción	Campo para ingresar el nombre y apellidos
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el nombre completo en el campo
Validez	Caracteres alfanuméricos
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B1

Ítem	Correo electrónico
Descripción	Campo para ingresar el correo electrónico
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el correo electrónico en el campo
Validez	La entrada debe tener el formato de correo electrónico
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B2

Ítem	Nombre de usuario
Descripción	Campo para ingresar el nombre de usuario
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el nuevo nombre de usuario en el campo
Validez	Caracteres alfanuméricos
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B3

Ítem	Contraseña
Descripción	Campo para ingresar la contraseña
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra la contraseña en el campo con los caracteres ocultos
Validez	Entre 8 y 64 caracteres alfanuméricos
Manejo de Errores	No debería de haber errores

Referencias	Imagen 2, ítem B4

Ítem	Confirmar contraseña
Descripción	Campo para verificar el ingreso correcto de la contraseña
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra la contraseña en el campo con los caracteres ocultos
Validez	Caracteres alfanuméricos, mismo valor que el campo Contraseña
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B5

Ítem	Registrarse
Descripción	Crea la cuenta si los
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página de inicio de la cuenta si se registra el usuario con éxito. En caso contrario, se muestran los errores de los datos de registro.
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	El correo electrónico no debe existir en la base de datos, el nombre de usuario no debe existir en la base de datos
Referencias	Imagen 2, ítem B6

Ítem	Volver a la página principal
Descripción	Permite volver a la página principal
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página principal
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B7

Ítem	Iniciar sesión
Descripción	Permite volver a la página de inicio de sesión
Entrada	Clic del ratón

Salida	Navega a la página de inicio de sesión
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 2, ítem B8

Reinicio de Contraseña

Imagen 3

Ítem	Correo electrónico

Descripción	Entrada para el correo electrónico del usuario
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el correo electrónico en el campo
Validez	La entrada debe tener el formato de un correo electrónico
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 3, ítem C1

Ítem	Enviar enlace
Descripción	Solicita enviar un enlace de recuperación de contraseña
Entrada	Clic del ratón
Salida	Redirige a la página de confirmación de envío del mensaje
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 3, ítem C2

Ítem	Volver a la página principal
Descripción	Permite volver a la página principal
Entrada	Clic del ratón
Salida	Redirige a la página principal
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 3, ítem C3

Panel de Administración

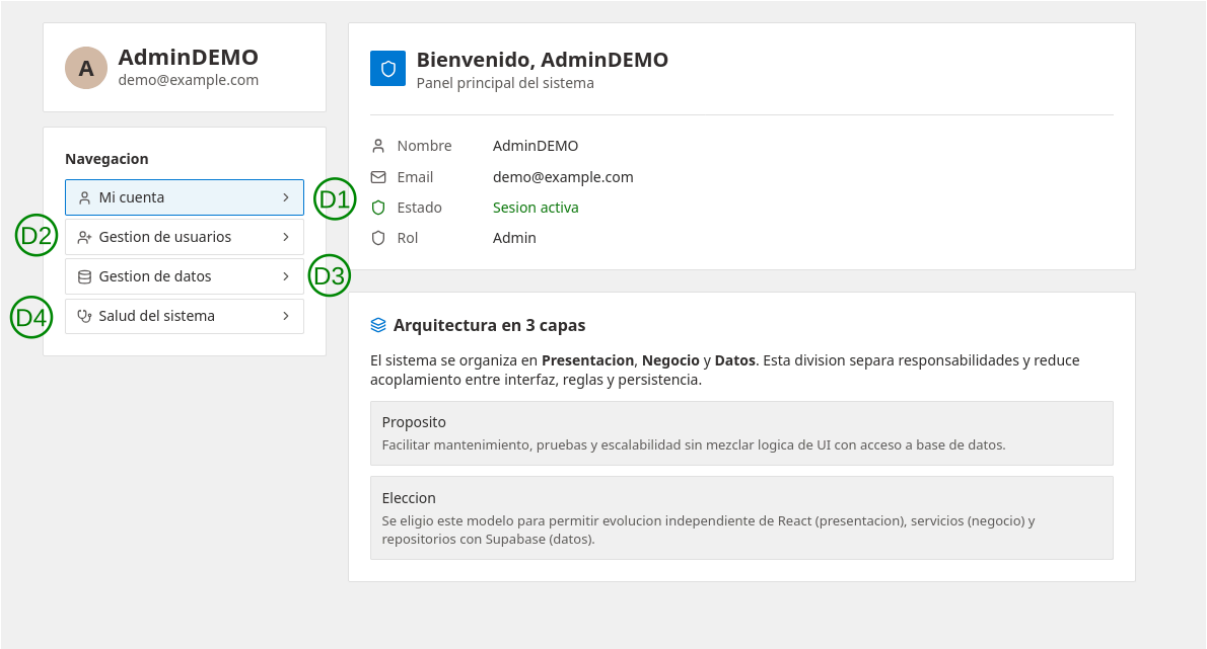

Imagen 4

Ítem	Mi cuenta
Descripción	Permite navegar a la página de información de la cuenta
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página de la cuenta
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 4, ítem D1

Ítem	Gestión de usuarios
Descripción	Permite navegar a la página de gestión de usuarios
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página de gestión de usuarios
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 4, ítem D2

Ítem	Nombre completo

Descripción	Gestión de datos
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página de gestión de datos
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 4, ítem D3

Ítem	Salud del sistema
Descripción	Permite navegar a la página de salud del sistema
Entrada	Clic del ratón
Salida	Navega a la página de Salud del Sistema
Validez	Clic en el enlace
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 4, ítem D4

Gestión de Usuarios

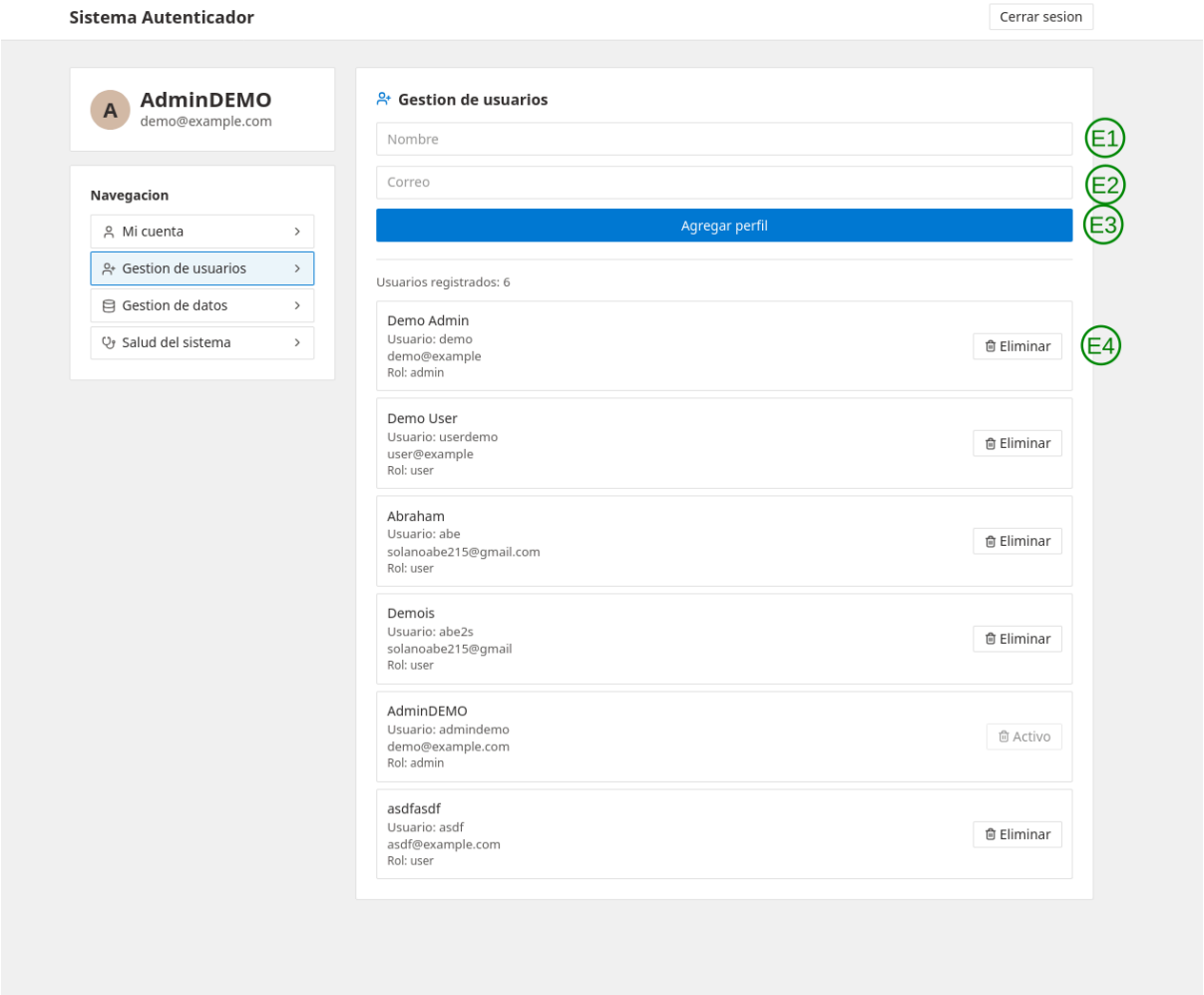

Imagen 5

Ítem	Nombre
Descripción	Campo para ingresar el nombre y apellidos del usuario
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el nombre completo en el campo
Validez	Caracteres alfanuméricos
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 5, ítem E1

Ítem	Correo
Descripción	Campo para ingresar correo electrónico del usuario

Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el correo electrónico del usuario
Validez	Texto en el formato de correo electrónico
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6, ítem E2

Ítem	Agregar perfil
Descripción	Permite agregar un nuevo usuario
Entrada	Clic del ratón
Salida	Crea un nuevo usuario con una contraseña temporal si tiene éxito. En caso contrario, muestra los errores.
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	El correo no debe existir en la aplicación
Referencias	Imagen 5, ítem E3

Ítem	Eliminar
Descripción	Permite eliminar un usuario de la base de datos
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se elimina el usuario de la base de datos
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 5, ítem E4

Gestión de Datos

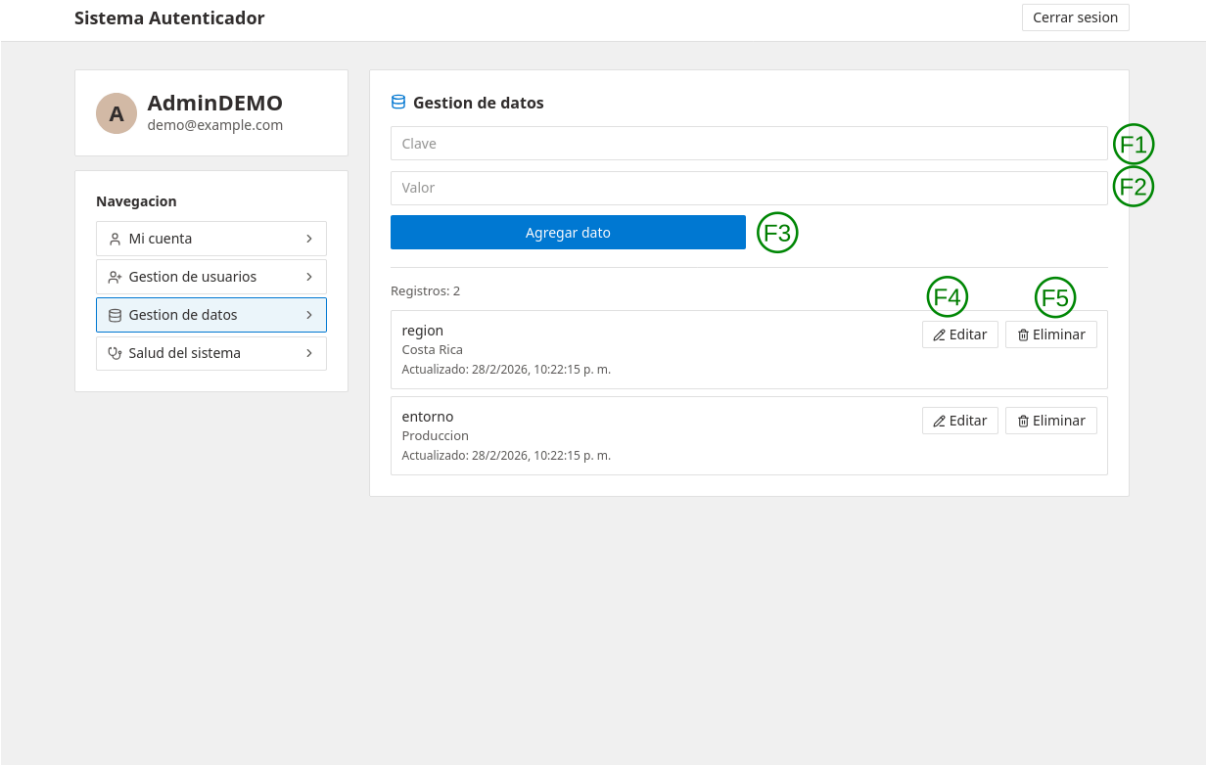

Imagen 6

Ítem	Clave
Descripción	Campo para ingresar el nombre de un dato
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el nombre del valor en el campo
Validez	Caracteres alfanuméricos
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6, ítem F1

Ítem	Valor
Descripción	Campo para ingresar el valor de un dato
Entrada	Teclado
Salida	Se muestra el valor en el campo
Validez	Caracteres imprimibles
Manejo de Errores	No debería de haber errores

Referencias	Imagen 6, ítem F2

Ítem	Agregar dato
Descripción	Permite guardar un dato
Entrada	Clic del ratón
Salida	Guarda el dato en la base de datos
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	La clave no existe en la base de datos
Referencias	Imagen 6, ítem F3

Ítem	Editar
Descripción	Permite editar un dato
Entrada	Clic del ratón
Salida	Coloca la clave y el valor en las entradas y muestra los botones de Actualizar Dato y Cancelar edición
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6, ítem F4

Ítem	Eliminar
Descripción	Elimina un dato de la base de datos
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se elimina el dato de la base de datos
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6, ítem F5

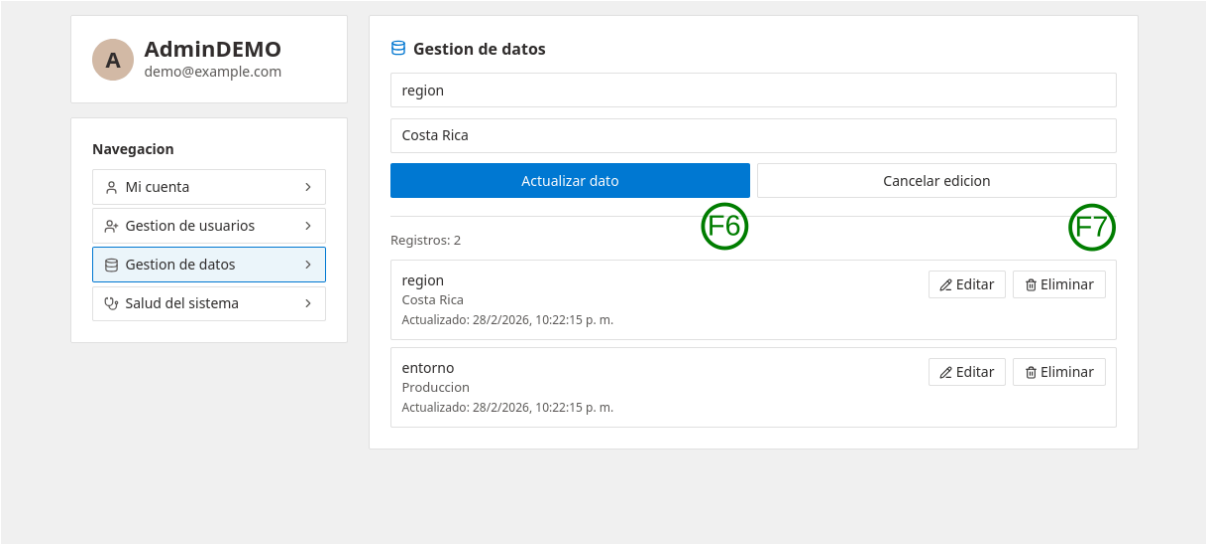

Imagen 6.1

Ítem	Actualizar dato
Descripción	Actualiza el valor del dato
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se actualiza el valor del dato con la misma clave
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6.1, ítem F6

Ítem	Cancelar edición
Descripción	Cancela la edición del dato siendo actualizado
Entrada	Clic del ratón
Salida	Se eliminan los datos actuales de los campos y se ocultan los botones de edición
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 6.1, ítem F7

Salud del Sistema

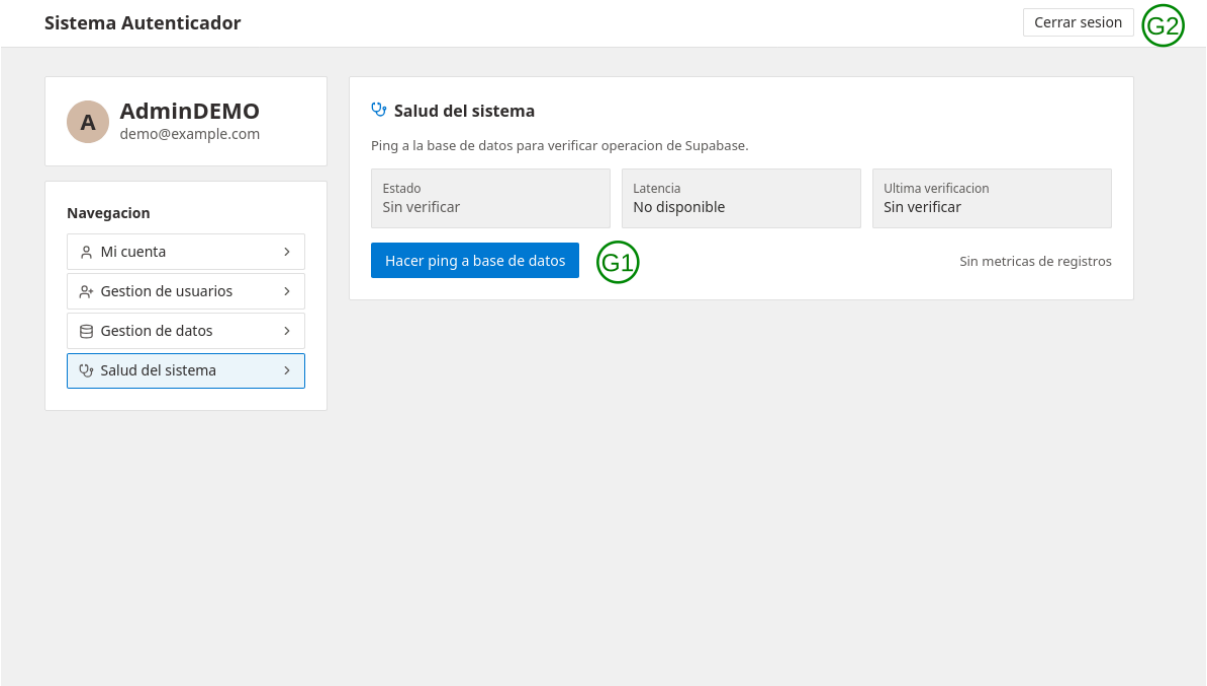

Imagen 7

Ítem	Hacer ping a la base de datos
Descripción	Permite probar la conexión a la base de datos
Entrada	Clic del ratón
Salida	Hace una verificación de la conexión a la base de datos
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	Actualiza la información del sistema si es exitoso. En caso contrario, muestra un error
Referencias	Imagen 7, ítem G1

Ítem	Cerrar sesión
Descripción	Permite cerrar la sesión actual
Entrada	Clic del ratón
Salida	Borra los datos de la sesión en el navegador y redirige a la pantalla principal
Validez	Clic en el botón
Manejo de Errores	No debería de haber errores
Referencias	Imagen 7, ítem G2

Entregable

Repositorio:
https://github.com/Abraham2106/Caso-1

Ejecutable en la nube:
https://abraham2106.github.io/Caso-1/